KINETRACE LABS

Una caja negra en el bolsillo

OFERTA TÉCNICA · CajaNegra Pocket

Aplicación Android para registrar recorridos y ensayos dinámicos mediante los sensores integrados del teléfono.

PROPUESTA DE VALOR Una interfaz sencilla, velocidad visible desde el inicio y un CSV que conserva las unidades y los metadatos necesarios para continuar el análisis en el gabinete.

Asignatura: 28145 · Peritación de Accidentes de Tráfico

Grado en Ingeniería en Automoción · UPV/EHU

Equipo (tres integrantes): 1) _____ 2) _____ 3) _____

Fecha: _____

VERSIÓN 0.1 · PROTOTIPO FUNCIONAL DE PARTIDA

1. Resumen de la oferta

KineTrace Labs presenta CajaNegra Pocket, un prototipo nativo para Android que convierte un teléfono compatible en un registrador de ensayos de vehículo. El usuario inicia y detiene cada sesión; la aplicación genera un fichero CSV exportable a una hoja de cálculo. La versión entregada contiene código fuente, estructura de proyecto, guía de uso y diccionario de variables.

1.1 Correspondencia con el pliego

Requisito	Respuesta propuesta	Estado honesto
Pantalla inicial: velocidad	Velocidad GPS destacada en la primera pantalla.	Implementado en el código; validar en dispositivo.
Acelerómetro XYZ, magnetómetro y luz	Se enumeran sensores disponibles mediante SensorManager y se registran dinámicamente.	Depende del hardware; la interfaz indica si faltan.
Todos los sensores del dispositivo	Inventario con TYPE_ALL; columnas generadas para cada sensor detectado.	Implementado como prototipo; verificar nombres/unidades por fabricante.
Latitud y longitud	Se guardan desde el proveedor de ubicación del sistema.	Requiere permiso y cobertura GNSS/red.
Coordenadas UTM	Conversión de latitud/longitud WGS84 a UTM implementada.	Validar con puntos de control antes del uso pericial.
Altura elipsoidal	Se registra la altitud entregada por Location cuando está disponible.	Su precisión depende del dispositivo y proveedor.
Altura ortométrica aproximada	Fórmula H = h − N; el valor N puede introducirse en la pantalla.	PARCIAL: no se incluye una rejilla de geoide ni cálculo automático.
Inicio/fin y múltiples ficheros	Botón de inicio, botón de parada y exportación independiente por sesión.	Implementado; probar flujo completo.
CSV/XLS	Exportación CSV delimitada por comas y UTF-8; abre en hoja de cálculo.	XLS no implementado; CSV es una de las opciones del pliego.
Aplicación, fuente, manual, ficha, trayecto real	Proyecto Kotlin, este documento, libro de variables y CSV de muestra.	Falta generar y adjuntar un trayecto real medido en vehículo.

IMPORTANTE La entrega es una base de trabajo reproducible, no una aplicación homologada ni una oferta final que cumpla todos los puntos. Antes de presentarla hay que compilarla, probarla en un teléfono real, integrar el modelo de geoide y adjuntar un trayecto auténtico.

2. Diseño técnico

2.1 Plataforma y adquisición

- Plataforma elegida: Android nativo, Kotlin, API mínima 26. La interfaz se construye con componentes Android estándar; el proyecto utiliza Android Gradle Plugin 8.6.1 y Kotlin 2.0.20.
- Sensores: se consulta Sensor.TYPE_ALL para no limitarse a una lista fija. Cada evento actualiza el último vector disponible del sensor; cada 100 ms se escribe una fila con la última lectura de cada sensor.
- Posición: se intenta GPS con permiso de ubicación precisa y se recurre a red si la ubicación precisa no está concedida. La actualización depende del dispositivo, la señal y la política energética del sistema.
- Registro: intervalo de salida de 100 ms (10 Hz). Es un compromiso razonable para describir maniobras de duración relativamente larga sin disparar demasiado el tamaño del fichero. No equivale a una frecuencia de muestreo garantizada para todos los sensores.
- Exportación: al detener la sesión se abre el selector de documentos del sistema para guardar el CSV. Los valores numéricos se escriben con punto decimal; el tiempo UTC se registra en ISO 8601.

2.2 Referencias espaciales y altura

Variable	Sistema / unidad	Método / limitación
Latitud / longitud	Grados decimales; datum WGS84 según localización del sistema.	Fuente: proveedor de ubicación Android.
UTM Este / Norte	Metros; transformación UTM sobre el elipsoide WGS84; zona y hemisferio incluidos.	Calculados a partir de latitud/longitud por UtmConverter.kt.
Altura elipsoidal h	Metros sobre el elipsoide WGS84 cuando el proveedor declara la altura disponible.	La aplicación no corrige por sí misma el sesgo del GNSS.
Ondulación geoidal N	Metros; entrada manual de la persona técnica en este prototipo.	Debe proceder de un modelo indicado y adecuado a las coordenadas.
Altura ortométrica H	Metros; H = h − N. Se deja vacía si falta h o N.	No se calcula si no existe una corrección geoidal justificada.

MODELO DE GEOIDE PROPUESTO Para cerrar el requisito, integrar una rejilla global EGM96 de 15 minutos o una rejilla regional de EGM2008, interpolarla bilinealmente en cada posición y guardar modelo, versión, N e incertidumbre en el CSV. La versión actual NO incluye esa rejilla, por lo que no se atribuye una precisión vertical que no se ha validado.

2.3 Estructura del CSV

Las primeras columnas recogen el tipo de registro, timestamp UTC, reloj monotónico, velocidad, coordenadas, alturas, precisión horizontal, rumbo y proveedor de posición. A continuación aparecen las columnas dinámicas de todos los sensores que el teléfono ofrezca, con identificador de sensor, tipo, eje/componente y unidad cuando es conocida. Los campos no disponibles quedan vacíos, no se reemplazan por cero.

El libro Ficha_Variables.xlsx documenta los campos fijos. Las columnas de sensores adicionales dependen del teléfono concreto, por lo que deben inventariarse al validar el CSV real.

3. Manual breve de uso

3.1 Preparación

1. Instala la aplicación compilada en un teléfono Android compatible y concede el permiso de ubicación solicitado.
2. Coloca el teléfono firmemente sujeto en un soporte estable. No lo sostengas en la mano durante la prueba.
3. Abre CajaNegra Pocket y comprueba que la velocidad aparece en la pantalla inicial.
4. Revisa el indicador de sensores. Si acelerómetro, magnetómetro o luz aparecen como no disponibles, anota el modelo de teléfono y esa limitación en el informe de ensayo.
5. Si se conoce la ondulación N del modelo geoidal elegido para la zona del ensayo, introduce su nombre y valor en metros. Si no se conoce, deja los campos vacíos; no inventes la corrección.

3.2 Grabación y exportación

6. Pulsa Iniciar. Concede los permisos que sean necesarios. La aplicación comienza a escribir una fila cada 100 ms.
7. Mantén la aplicación en primer plano. Comprueba que la velocidad y el estado GPS se actualizan. Un campo vacío puede indicar falta de señal o dato no disponible.
8. Concluido el ensayo, y con el vehículo detenido en una posición segura, pulsa Detener y exportar.
9. En el selector del sistema elige una carpeta y confirma el nombre del fichero CSV. Cada sesión se exporta a un fichero independiente.
10. Abre el CSV con una hoja de cálculo. Verifica que los encabezados son legibles, que las columnas numéricas no contienen valores ficticios y que la velocidad coincide con la observada en pantalla durante una pequeña prueba de comprobación.

3.3 Interpretación de datos

- Velocidad: m/s y km/h; procede del proveedor de ubicación cuando declara velocidad.
- Acelerómetro: normalmente m/s² en los ejes del dispositivo; orientación y signo dependen de cómo esté montado el teléfono.
- Magnetómetro: normalmente microteslas (µT). Puede verse afectado por elementos ferromagnéticos y equipos eléctricos del vehículo.
- Luz ambiental: lux; el sensor puede estar tapado por el soporte o la carcasa.
- Altura ortométrica: vacía si no hay altura elipsoidal o corrección N. No se debe interpretar como altura sobre el nivel del mar hasta documentar el modelo y validar el cálculo.

CONSEJO DE ENSAYO Haz primero una prueba estacionaria de 30–60 s y una prueba de paseo a baja velocidad en recinto seguro. Comprueba el CSV antes de utilizar el teléfono en un ensayo dinámico real.

4. Mejoras diferenciales y plan de validación

4.1 Mejoras incluidas o previstas

Mejora	Valor para el gabinete pericial
CSV transparente	Encabezados autocontenidos, unidades en el nombre de las variables cuando se conocen y campos vacíos para datos ausentes.
Inventario automático	La aplicación intenta descubrir todos los sensores, sin exigir que el código conozca de antemano cada modelo de teléfono.
Dos relojes	Fecha/hora UTC para trazabilidad y tiempo monotónico para estudiar intervalos sin depender de cambios del reloj civil.
Seguridad y trazabilidad	Aviso de uso con acompañante; velocidad visible; fichero distinto por ensayo.
Siguiente mejora prioritaria	Añadir el modelo de geoide offline, interpolación, identificación del modelo/versión y estimación de incertidumbre.
Siguientes mejoras	Servicio foreground para sesiones largas, resumen del ensayo, detección de saturación/pérdida de señal, selección de frecuencia de muestreo y prueba automatizada de la transformación UTM.

4.2 Lista de comprobación antes de la demostración

- ☐ Compilar el proyecto desde Android Studio e instalarlo en el dispositivo que se mostrará.
- ☐ Comprobar que la pantalla inicial muestra velocidad y que el permiso de ubicación se puede conceder y denegar sin cierre inesperado.
- ☐ Comparar durante una prueba los sensores físicamente disponibles con las columnas exportadas.
- ☐ Grabar un CSV corto, abrirlo en Excel/LibreOffice y revisar encabezados, separador, decimales, marcas temporales y filas vacías.
- ☐ Contrastar UTM con una herramienta geodésica independiente en varios puntos conocidos.
- ☐ Integrar y documentar una fuente/modelo de geoide; comparar H con una fuente independiente y registrar la discrepancia observada.
- ☐ Realizar una ruta real en vehículo con conductor y acompañante; adjuntar el CSV original exportado sin retocar.
- ☐ Guardar una copia de la versión de código y anotar dispositivo, versión Android, fecha, ubicación y condiciones del ensayo.

5. Seguridad y responsabilidad

El teléfono debe ir sujeto. La persona que conduce no puede manipular ni observar la aplicación; el registro lo maneja otra persona. No se realizarán maniobras forzadas en vías públicas para obtener datos. La aplicación es una herramienta de registro de bajo coste, no un equipo de medida homologado ni una prueba pericial autónoma. La precisión real debe determinarse en ensayos controlados y con dispositivos concretos.

6. Fuentes técnicas

- Android Developers, SensorManager.getSensorList(): https://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorManager#getSensorList(int)
- Android Developers, Sensors overview: https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_overview
- National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), Earth Gravitational Model: https://earth-info.nga.mil/geograv
- NGA, referencia sobre EGM96 y rejilla mundial de 15 minutos: https://earth-info.nga.mil/index.php?action=wgs84&dir=wgs84